미 분 03

3.5 고계도함수

함수 $y = 3x^3 + 2x$는 모든 실수값 x에서 미분가능한 함수이며

$$y' = 9x^2 + 2$$

이다. 그런데 y'은 다시 모든 실수값 x에서 미분가능하므로 y'의 도함수 $(y')' = y''$를 구할 수 있다. 즉

$$y'' = 18x$$

이와 같이 $y = f(x)$의 도함수 $y' = f'(x)$가 다시 미분가능하면, 새로운 함수 f''을 얻게 되는데, 이것을 f의 2계도함수라고 부른다. 그리고 2계도함수가 미분가능하면 3계도함수를 정의할 수 있다. 이와 같이

$$y = f(x)$$

가 계속해서 n번 미분가능하면 n계도함수를 정의할 수 있다.

n계 도함수는

$$y^{(n)}, \quad f^{(n)}(x), \quad \frac{d^n y}{dx^n}$$

등으로 나타내고, $f^{(n)}(x)$가 존재하면 $f(x)$는 n번 미분가능이라 한다.

예제 3.19 $y = \sin 2x$ 일 때 $f''(x), f^{(4)}(x)$ 와 $f^{(12)}(x)$ 를 구하여라.

풀이 $f'(x) = 2\cos 2x,\ f^{(2)}(x) = -2^2 \sin 2x,\ f^{(3)}(x) = -2^3 \cos 2x, f^{(4)}(x) = 2^4 \sin 2x,$
$\cdots, f^{(12)}(x) = 2^{12} \sin 2x.$ □

예제 3.20 $f(x) = x^5 - 3x^4 + 2x - 1$ 에서 고계도함수를 구하여라.

풀이 $f'(x) = 5x^4 - 12x^3 + 2$

$f''(x) = 20x^3 - 36x^2$

$f^{(3)}(x) = 60x^2 - 72x$

$f^{(4)}(x) = 120x - 72$

$f^{(5)}(x) = 120$

$f^{(6)}(x) = 0$

따라서, $n \geq 6$ 이면 $f^{(n)}(x) = 0$ 이다. □

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 3.5

1. 주어진 함수의 2 계도함수를 구하여라. **(1), (2), (4)**

(1) $y = \dfrac{x}{x+1}$ (2) $y = \sqrt{x+1}$

(3) $y = \sqrt[4]{3x^3+2}$ (4) $y = x^2 \tan x$

2. 주어진 함수의 n 계도함수를 구하라. **(3), (4)**

(1) $y = x^n$ (2) $y = \dfrac{1}{1-x^2}$

(3) $y = \sin x$ (4) $y = \cos x$